FYSICA · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Druk bij vaste stoffen en in vloeistoffen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Reken de druk

Druk is kracht per oppervlakte: p = F : A. Zorg dat A in vierkante meter staat, anders klopt je pascal niet.

1 p

a) 2000 **Pa · b)** 3000 **Pa · c)** $30\,000$ **Pa**

2 Een blok van 180 N staat op een vierkant van $0{,}30$ m bij $0{,}30$ m. Hoe groot is p?

2000 **Pa**

Reken eerst de oppervlakte uit: $0{,}30 \cdot 0{,}30 = 0{,}09\ \text{m}^2$. Dat is de stap die hier vaak vergeten wordt.

3 $p = 5000$ Pa en $A = 0{,}040\ \text{m}^2$. Hoe groot is F?

200 **N**

4 $F = 300$ N en $p = 1500$ Pa. Hoe groot is A?

$0{,}20\ \text{m}^2$

2 Eenheden van druk

Leg de drie eenheden naast elkaar: 1 bar is $100\,000$ Pa, 1 hPa is 100 Pa, 1 kPa is 1000 Pa.

5 Antwoord

a) $200\,000$ **Pa · b)** $101\,300$ **Pa · c)** $4{,}5$ **kPa**

De normale luchtdruk van 1013 hPa is dus ongeveer 1 bar. Dat is een handig houvast bij elke drukvraag.

6 Antwoord

a) 100 **Pa · b)** 500 **hPa · c)** $25\,000$ **Pa**

3 De hydrostatische druk

De hydrostatische druk is $\rho \cdot g \cdot h$ en hangt enkel af van de diepte en de vloeistof, niet van de vorm van het vat.

7 p

a) $9{,}8$ **kPa · b)** 39 **kPa · c)** 200 **kPa**

Tien meter water geeft ongeveer 1 bar. Daarmee kan je elke diepte in je hoofd schatten.

8 Hoe groot is de hydrostatische druk $3{,}0$ m diep in olie met $\rho = 900$ kg/m^3?

ongeveer 26 **kPa**

9 Een manometer geeft 3 bar overdruk aan. Hoe groot is de totale druk ongeveer?

ongeveer 4 **bar**

Een manometer meet de óverdruk, dus boven op de luchtdruk van ongeveer 1 bar. Daarom staat er bij een autopneu altijd overdruk bedoeld.

4 Veel of weinig druk?

In p = F : A staat de oppervlakte in de noemer. Wil je veel druk, maak het oppervlak klein; wil je weinig druk, maak het groot.

10 Druk

a) groot · b) klein · c) groot

11 Druk

a) klein · b) groot · c) klein

5 Waar of niet waar?

Let op het verschil tussen druk en kracht, en op de richting waarin druk werkt.

12 Druk is een vectoriële grootheid.

niet waar

Druk werkt in alle richtingen even hard, dus heeft ze geen zin en is ze een scalair. De kracht die ze op een wand uitoefent, is wel een vector.

13 Een millibar en een hectopascal zijn even grote eenheden.

waar

14 De hydrostatische druk op dezelfde diepte is in een smalle buis even groot als in een breed vat.

waar

Enkel de diepte telt, niet de hoeveelheid water. Dat is de hydrostatische paradox.

15 De luchtdruk wordt hoger als je een berg opklimt.

niet waar

Hoger betekent minder lucht boven je, dus een lagere druk. Daarom koken aardappelen in de bergen trager.

16 Een hydraulische pers levert meer energie dan je er in stopt.

niet waar

Een pers vergroot de kracht, niet de energie. De grote zuiger komt even veel minder ver, dus blijft de arbeid gelijk.

6 Leg uit

Zeg in je uitleg welke grootheid gelijk blijft en welke verandert, en noem de formule waarin dat zichtbaar wordt.

17 Leg uit waarom je met sneeuwschoenen minder diep in de sneeuw zakt dan op naaldhakken.
Je gewicht blijft gelijk, dus de kracht op de sneeuw ook. Sneeuwschoenen hebben een veel groter zooloppervlak, en in $p = F/A$ staat A in de noemer, dus wordt de druk veel kleiner. Een naaldhak heeft een piepklein oppervlak en dus een enorme druk.

18 Leg uit waarom je je oren moet klaren als je duikt.
De hydrostatische druk op het trommelvlies groeit met de diepte, terwijl de druk in je oor gelijk blijft. Klaren laat lucht door de buis van Eustachius, zodat de druk aan beide kanten van het trommelvlies weer even groot is.

19 Leg met het beginsel van Pascal uit hoe een hydraulische pers met een kleine kracht een grote kracht kan leveren, en waarom dat geen energie bijmaakt.
Een drukverandering plant zich in heel de vloeistof voort, dus is de druk bij beide zuigers gelijk. Uit $F = p \cdot A$ volgt dat de grotere zuiger een grotere kracht geeft. Maar die zuiger komt even veel minder ver, dus blijft de arbeid $F \cdot \Delta x$ dezelfde.
Dit is de kern van elke hefboom of pers: je wint kracht en verliest weg. Energie maak je nooit bij.

20 Leg uit waarom er water uit een gaatje in de zijkant van een volle emmer spuit.
De druk in een vloeistof werkt in alle richtingen, dus ook op de zijwand. Op de hoogte van het gaatje duwt de hydrostatische druk het water naar buiten.